

Recap - Basen

1. Jeder Vektorraum hat eine Basis (d.h. ein linear unabhängiges Erzeugendensystem). Konkreter: maximal linear unabhängige Teilmengen bzw. minimale Erzeugendensysteme sind Basen ((i) bzw (ii) aus Theorem 3.3.20)
2. Jede Basis hat gleich viele Elemente. D.h. die Dimension eines Vektorraums ist wohldefiniert (Theorem 3.3.18)
3. Jeder Vektor lässt sich *eindeutig* als Linearkombination von Basisvektoren schreiben (Theorem 3.3.11)

Fingerübungen

1. Sei V ein Vektorraum. Ist $V \subset V$ eine Basis?
2. Seien $v_1, \dots, v_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist dann $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ eine Basis für V ?
3. Seien $v_1, \dots, v_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist $\{v_1, \dots, v_k\} \subset \text{span}(\{v_1, \dots, v_k\})$ eine Basis?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Universelle Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei V ein Vektorraum mit Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$ und W ein zweiter Vektorraum mit $w_1, \dots, w_n \in W$. Zeige:

1. Sind $f, g : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen mit $f(v_i) = g(v_i)$ für $i = 1, \dots, n$, so folgt $f(v) = g(v)$ für alle $v \in V$. *Hinweis:* Mit Theorem 3.3.11 können wir $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ schreiben.
2. Die Abbildung $f : V \rightarrow W, v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i w_i$ ist linear.

Folgere: Für alle $w_1, \dots, w_n \in W$ existiert genau eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ mit $f(v_i) = w_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Aufgabe 2 (Anwendungen der Universellen Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei $\{u_1, \dots, u_m\}$ eine zweite Basis von V mit $n \leq m$. Nach Aufgabe 1 existieren eindeutige lineare Abbildung $f, g : V \rightarrow V$ mit $f(v_i) = u_i$, $g(u_i) = v_i$ für $i = 1, \dots, n$ und $g(u_i) = 0$ für $i = n + 1, \dots, m$.

1. Zeige $g(f(v_i)) = v_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.
2. Nutze Aufgabe 1 um $g(f(v)) = v$ für alle $v \in V$ zu zeigen. *Hinweis:* $g = \text{id}$ in Aufgabe 1.
3. Zeige $n = m$.

Bonus: Wende Aufgabe 1 auf $W = \mathbb{R}^n$, $u_i = e_i$ an um Theorem 3.3.12 zu folgern.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Zu 1.:

Es gilt $g(f(v_i)) = g(u_i) = v_i$ per definition.

Zu 2.:

Bemerke, dass $g \circ f$ linear ist als Komposition linearer Abbildungen. Es gilt $g(f(v_i)) = g(u_i) = v_i = id(v_i)$ für alle i . Nach Aufgabe 1. muss dann schon $g \circ f = id$ gelten. In anderen Worten, $g(f(v)) = id(v) = v$ für alle $v \in V$.

Zu 3.:

Nach 2. ist f invertierbar, d.h. $f(g(v)) = v$. Angenommen $m > n$. Dann gilt für alle $i = n + 1, \dots, m$ $u_i = f(g(u_i)) = f(0) = 0$. Da $\{u_1, \dots, u_m\}$ eine Basis ist, ist das ein Widerspruch. Wir folgern $n = m$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Unterschied Vereinigung und Addition zweier Untervektorräume)

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ zwei Untervektorräume. Betrachte die Vereinigung der beiden Untervektorräume $W_1 \cup W_2$ und die Addition

$$W := W_1 + W_2 = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_1 \in W_1, \mathbf{v}_2 \in W_2\}.$$

Finde nun jeweils zwei Untervektorräume $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ sodass

- (a) $W_1 \cup W_2$ kein Vektorraum ist und sodass $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$,
- (b) $W_1 + W_2 = W_1 \cup W_2$.

gilt.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Wir betrachten die Mengen

$$W_1 := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$
$$W_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Beides sind nicht leere Mengen mit $\mathbf{0} \in W_1$ und $\mathbf{0} \in W_2$ und es gilt

- (i) W_1 und W_2 sind Untervektorräume:

- Seien $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in W_1$ beliebig, dann existieren $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

- Sei $\mathbf{u} \in W_1$ und sei $c \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann existiert $a \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$c\mathbf{u} = c \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

Also ist W_1 nach Definition 3.2.1 ein Untervektorraum. Analog kann man zeigen, dass W_2 ein Untervektorraum ist.

(ii) $W_1 \cup W_2$ ist kein Untervektorraum:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 \cup W_2,$$

aber

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_2 \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \cup W_2 \end{aligned}$$

(iii) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$:

„ $\subseteq$ “ folgt aus der Definition von $W_1 + W_2$ und das $\mathbb{R}^2$ ein Vektorraum ist.

„ $\supseteq$ “ Sei $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt mit $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_2$:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_1 + W_2.$$

(iv) Es gilt $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 + W_2$, aber nach (ii) ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2$.

(b) Setze

$$\begin{aligned} W_1 &:= \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \\ W_2 &:= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Dann gilt nach Teilaufgabe (a):

- (a) W_1, W_2 sind Untervektorräume ($\mathbb{R}^2$ wurde in der Vorlesung besprochen)
- (b) $W_1 \cup W_2 = W_2 = \mathbb{R}^2$ ein Vektorraum
- (c) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$

Anmerkung: Allgemein kann man die folgende Aussage zeigen:

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ derart, dass $W_1 \cup W_2$ wieder ein Untervektorraum ist. Dann muss $W_1 \subseteq W_2$ oder $W_2 \subseteq W_1$ gelten. (siehe z.B. G. Fischer (2011): Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie (4. Auflage), Seite 183, Springer)

Aufgabe 4 (Schnitt zweier Untervektorräume)

Seien U, W zwei Untervektorräume des Vektorraums V mit endlicher Dimension. Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind

- (i) $U \cap W = \{0\}$
- (ii) Jedes Element $v \in U + W$ hat eine eindeutige Darstellung. D.h. falls für $u_1, u_2 \in U$ und $w_1, w_2 \in W$, $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$ gilt so folgt direkt $u_1 = u_2$ und $w_1 = w_2$.
- (iii) Gilt für zwei Vektoren $u \in U$ und $w \in W$, dass $u + w = 0$ so folgt $u = 0$ und $w = 0$.

Tipp: Führe einen Ringschluss durch und zeige dazu

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Nehme hier an es gäbe zwei Darstellungen und führe das dann zum Widerspruch zu Annahme (i).
- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Nach Annahme (ii) wird auch die Null eindeutig dargestellt.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Nehme ein beliebiges Element aus $U \cap W$ und zeige, dass diese die Null sein muss.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

Wir beweisen dies über einen Ringschluss:

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Sei also $U \cap W = \{0\}$ und sei $x \in U + W$ beliebig. Wir nehmen an, dass es zwei Darstellungen von x gibt, d.h es existieren $u_1, u_2 \in U$ und $w_1, w_2 \in W$ sodass

$$u_1 + w_1 = x = u_2 + w_2$$

gilt. Dann folgt

$$u_1 + w_1 = u_2 + w_2 \Leftrightarrow u_1 - u_2 = w_1 - w_2$$

Da U und W Untervektorräume sind, muss mit Definition 3.2.1(i) $u_1 - u_2 \in U$ und $w_1 - w_2 \in W$ gelten. Also

$$u_1 - u_2 = w_1 - w_2 \in U \cap W.$$

Da aber nach Annahme $U \cap W = \{0\}$, muss $u_1 = u_2$ und $w_1 = w_2$ sein und somit ist Darstellung von x eindeutig.

- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Wir nehmen nun an, dass jeder Vektor in $U + W$ eine eindeutige Darstellung besitzt. Seien nun $u \in U$ und $w \in W$ sodass $u + w = 0$. Nach (ii) hat $0 \in U + W$ eine eindeutige Darstellung und da $0 \in U$ und $0 \in W$ gilt $0 + 0 = 0$ und somit muss aus der Eindeutigkeit $u = 0$ und $w = 0$ gelten.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Wir nehmen nun an, dass für zwei Vektoren $u \in U$ und $w \in W$ mit $u + w = 0$ direkt folgt, dass $u = 0$ und $w = 0$. Nehme nun ein beliebiges Element aus $x \in U \cap W$. Da nach Theorem 3.2.13 $U \cap W$ wieder ein Untervektorraum ist, muss $-x \in U \cap W$ liegen (also insbesondere liegt $x, -x \in U$ und $x, -x \in W$). Daraus folgt

$$0 = x + (-x) \in U + W$$

mit $x \in U$ und $-x \in W$. Nach (iii) muss dann aber $x = 0 = -x$ gelten und somit kann nur die Null in $U \cap W$ enthalten sein.

Aufgabe 5 (Basen und Maximal linear unabhängige Systeme)

Seien V ein Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängige Vektoren. Zeige: ist $\{v_1, \dots, v_{n+1}\}$ linear abhängig für alle $v_{n+1} \in V$, so ist $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V .

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Dass $\{v_1, \dots, v_{n+1}\}$ linear abhängig sind bedeutet $v_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ für bestimmte $\lambda_i \in \mathbb{R}$. In anderen Worten, $v_{n+1} \in \text{span}(\{v_1, \dots, v_n\})$. Gilt das für alle $v_{n+1} \in V$, folgt $\text{span}(\{v_1, \dots, v_n\}) = V$. Per Definition ist damit $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis.